מילון נתונים, מערכת דיווח גנים, שלב א'

חברה עירונית אריאל | 21.10.2026

מבוא

מסד הנתונים של שלב א' יושב על SQL Server מקומי בשרת וירטואלי של אריאל, וכל הנתונים נשארים בארגון. המסמך מתאר את כל הטבלאות, הכללים העסקיים, וההכנה לחיבור לפרוסי בשלב ב'. הוא מיועד לאילן ולצוות המערכות, ולאישור צופיה בנושאי הנתונים.

עקרונות התכנון:

- **מקור אמת אחד.** האקסלים של דבורה הם מקור ייבוא חד פעמי בלבד. אחרי הייבוא, המסד הוא מקור האמת.
- **עברית בכל מקום.** כל שדה טקסט הוא NVARCHAR. סכומים DECIMAL, תאריכים DATE או DATETIME2.
- **לא מוחקים, מסמנים.** לכל ישות יש שדה IsActive. ספק שעזב נשאר במסד, כדי שדיווחים ישנים לא יאבדו את הקישור.
- **ערכים לא בטוחים לא נכנסים.** כל שורה עם כפילות או ערך חשוד עוברת לרשימת דחויים לצופיה, ולא למסד.
- **הגדרות בטבלה, לא בקוד.** מועדי הגשה, תוקף קוד, ספי התראה. שינוי לא דורש מתכנת.
- **מוכן לפרוסי.** מזהי פרוסי ותור ייצוא קיימים כבר עכשיו, ריקים עד שלב ב'.

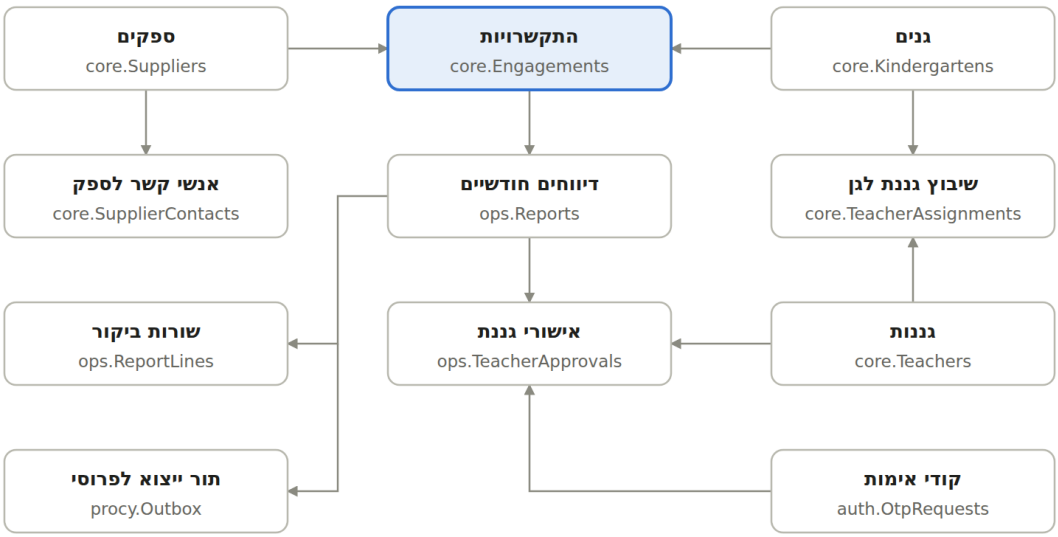
הקבצים, לפי סדר הרצה:

קובץ	מה הוא עושה	תנאי
01_create_schema.sql	יוצר את כל הסכמות, הטבלאות, האילוצים והתצוגות	SQL Server 2016 ומעלה
02_enable_history.sql	מפעיל היסטוריית שינויים אוטומטית (Temporal Tables)	SQL Server 2016 ומעלה
03_reference_data.sql	ממלא רשימות קבועות: סטטוסים, תחומים, סוגי התקשרות, הגדרות	
04_import_data.sql	מכניס את נתוני האקסל התקינים בלבד	סביבת ייצור בלבד
05_test_data.sql	נתוני דוגמה עם טלפונים פיקטיביים	סביבת בדיקות בלבד
import_excel.py	ניקוי וייבוא חוזר מהאקסל, אחרי שצופיה מתקנת	Python 3

קובץ	מה הוא עושה	תנאי
דחויים_לתיקון.xlsx	כל שורה שלא נכנסה, עם סיבת הדחייה	לצופיה

מפת הטבלאות

ההתקשרות היא הלב: ספק וגן נפגשים בה, וכל דיווח חודשי נשען עליה. החץ מצביע מהטבלה המקושרת אל הטבלה שמפנה אליה (קשר של אחד לרבים).



טבלאות המשנה (הזמנות עבודה, אישורי חריגה, היסטוריית סטטוסים, יומן הודעות) מתוארות במילון בהמשך.

מילון נתונים: נתוני מאסטר (core)

כל טבלה מקבלת מזהה פנימי (INT IDENTITY) כמפתח ראשי, ואת המזהה העסקי (סמל גן, מספר ספק) כשדה ייחודי. כך שינוי במזהה העסקי לא שובר קישורים. הפירוט המלא של כל אילוץ נמצא כהערות בתוך 01_create_schema.sql.

core.Suppliers, ספקים

עמודה	סוג	חובה	תיאור
SupplierId	INT	כן	מפתח פנימי
SupplierNumber	VARCHAR(10)	כן, ייחודי	"מספר ספק" מהטבלה של דבורה, 6 ספרות. משמש לכניסת הספק
VatNumber	VARCHAR(9)	לא	מספר עוסק ברשות

עמודה	סוג	חובה	תיאור
			המסים, טרם נאסף
Name	NVARCHAR(150)	כן	שם הספק או העסק
Email	NVARCHAR(254)	לא	
ProcySupplierId	NVARCHAR(50)	לא, ייחודי	מזהה הספק בפרוסי, ריק עד שלב ב׳
IsActive	BIT	כן	0 = ספק לא פעיל, לא נמחק

core.SupplierContacts, אנשי קשר לספק

לספק יכולים להיות כמה אנשי קשר (למשל תאטרון אגדתא: אביטל ואילנית). כל אחד מהם יכול להתחבר עם מספר הספק ולקבל קוד לנייד שלו.

עמודה	סוג	חובה	תיאור
ContactId	INT	כן	מפתח פנימי
SupplierId	INT	כן	קישור לספק
FullName	NVARCHAR(100)	כן	
MobilePhone	CHAR(10)	כן	05 ועוד 8 ספרות. בסיס לקוד האימות
IsPrimary / CanLogin / IsActive	BIT	כן	איש קשר ראשי, הרשאת כניסה, פעיל

core.Kindergartens, גנים

עמודה	סוג	חובה	תיאור
KindergartenId	INT	כן	מפתח פנימי
KindergartenCode	CHAR(6)	כן, ייחודי	סמל גן, 6 ספרות. משמש לכניסת הגננת
Name	NVARCHAR(100)	כן	
SupervisorId	INT	לא	המפקחת של הגן
ReferentStaffUserId	INT	לא	הרפרנטית האחראית, אם מחלקים גנים בין רפרנטיות
IsManualTrack	BIT	כן	1 = מסלול טופס ידני (גננת שמסרבת לחתום דיגיטלית)
IsActive	BIT	כן	

core.Teachers ו-core.TeacherAssignments, גננות ושיבוץ לגן

הגננת נשמרת פעם אחת, והשיבוץ לגן נשמר בנפרד עם תאריכים. כך ממלאת מקום מקבלת שיבוץ זמני, וגננת שעברה גן לא נמחקת.

עמודה	סוג	חובה	תיאור
Teachers.FullName	NVARCHAR(100)	כן	
Teachers.MobilePhone	CHAR(10)	כן, ייחודי בין פעילות	נייד אחד = גננת אחת
TeacherAssignments.KindergartenId	INT	כן	
TeacherAssignments.ValidFrom / ValidTo	DATE	כן ValidFrom	ריק ValidTo = שיבוץ פעיל
TeacherAssignments.IsSubstitute	BIT	כן	ממלאת מקום

core.Engagements, התקשרויות

זו הטבלה המרכזית: כל שורה בטבלה המרכזת של דבורה הופכת להתקשרות אחת. ספק יכול להחזיק כמה התקשרויות באותו גן (למשל שנתית ועוד חד פעמית).

עמודה	סוג	חובה	תיאור
EngagementId	INT	כן	מפתח פנימי
SchoolYearId	SMALLINT	כן	שנת לימודים (2026 = תשפ"ו)
SupplierId / KindergartenId	INT	כן	
DomainId	SMALLINT	כן	תחום פעילות מרשימה סגורה
EngagementTypeId	TINYINT	כן	שנתי רגיל / חד פעמי באישור מפקחת / תוספת מיתרת תל"ן
TariffPerSession	DECIMAL(10,2)	כן	עלות למפגש לפי ההסכם
MaxSessions	SMALLINT	כן	תקרת מפגשים שנתית
AnnualBudget	DECIMAL(12,2)	כן	תקרה כספית שנתית ("שנתי לספק")
SupervisorApprovalId	INT	לא	אישור מפקחת, חובה בהתקשרות לא שנתית
SourceNote /	NVARCHAR / INT	לא	הטקסט ומספר

עמודה	סוג	חובה	תיאור
SourceRowNumber			השורה המקוריים מהאקסל, לשקיפות

טבלאות מאסטר נוספות

טבלה	תפקיד	עמודות עיקריות
core.WorkOrders	הזמנות עבודה מול התקשרות (הזמנה 1, הזמנה 2)	EngagementId, OrderSeq, Amount, ProcyOrderNumber
core.CapOverrides	אישור חריגה מתקרה ע"י רפרנטית	EngagementId, ExtraSessions, ExtraAmount, Reason, ApprovedByStaffUserId
core.SupervisorApprovals	אישור מפקחת לפעילות חד פעמית או תוספת	SupervisorId, ApprovedOn, AttachmentPath
core.Supervisors	מפקחות גנים	FullName, Email, MobilePhone
core.StaffUsers	צוות אריאל	FullName, Email, WindowsLogin, RoleId

מילון נתונים: דיווחים, אימות ורשימות קבועות

ops.Reports, דיווח חודשי

דיווח אחד לכל התקשרות בכל חודש. תיקון של דיווח מעדכן את אותו דיווח, לא יוצר חדש.

עמודה	סוג	חובה	תיאור
ReportId	INT	כן	מפתח פנימי
EngagementId	INT	כן	ההתקשרות שעליה מדווחים
ReportYear / ReportMonth	SMALLINT / TINYINT	כן	החודש המדווח. ייחודי יחד עם ההתקשרות
StatusId	TINYINT	כן	סטטוס נוכחי (ראו כללים עסקיים)
SubmittedByContactId / SubmittedAt	INT / DATETIME2	לא	מי הגיש ומתי
IsManual / ManualScanPath / EnteredByStaffUserId	BIT / NVARCHAR / INT	IsManual כן	דיווח ידני במסלול הידני, עם סריקה ושם הרפרנטית שהזינה
FinalApprovedBySt	INT / DATETIME2	לא	אישור סופי ונעילה

עמודה	סוג	חובה	תיאור
affUserId / FinalApprovedAt / LockedAt			
RowVer	ROWVERSION	כן	מונע דריסה כששתי רפרנטיות עורכות במקביל

ops.ReportLines, שורת ביקור

עמודה	סוג	חובה	תיאור
ReportId / EngagementId	INT	כן	אותו תאריך לאותה התקשרות נכנס פעם אחת בלבד, גם בין חודשים
VisitDate	DATE	כן	תאריך הביקור
SessionTypeId	TINYINT	כן	רגיל או כפול
TariffApplied / PayMultiplier / CapUnits	DECIMAL / DECIMAL / TINYINT	כן	צילום של התעריף והכללים ביום הדיווח. שינוי חוזה לא משנה דיווח קיים
LineAmount	מחושב		התעריף כפול המכפיל. נשמר בטבלה
IsHolidayFlag / IsOverCapFlag	BIT	כן	ביקור בחג או בשבת, שורה שנכנסה באישור חריגה

טבלאות תפעול, אימות ויומן

טבלה	תפקיד	עמודות עיקריות
ops.ReportStatusHistory	כל מעבר סטטוס, עם מי ומתי	FromStatusId, ToStatusId, ActorType, RejectionReasonId, Comment
ops.TeacherApprovals	ראיה לחתימה דיגיטלית	TeacherId, Decision, OtpRequestId, PhoneUsed, IpAddress, ContentHash
ops.Notifications	יומן כל SMS, שיחה ומייל, כולל תזכורות מתוזמנות	Channel, Purpose, Destination, ScheduledFor, Status, ProviderMessageId
auth.OtpRequests	קודי אימות, נשמרים מוצפנים בלבד	UserType, LoginKey, MobilePhone, CodeHash,

טבלה	תפקיד	עמודות עיקריות
		ExpiresAt, AttemptCount
auth.PhoneLockouts	נעילה לפי נייד	MobilePhone, FailedAttempts, LockedUntil
audit.ActionLog	יומן פעולות כללי	ActorType, Action, EntityName, EntityId, Details (JSON)
stg.ImportBatches / stg.RejectedRows	תיעוד כל ייבוא ומה נדחה בו	RowsRead, RowsAccepted, Reason, RawValues

רשימות קבועות (ref)

טבלה	תוכן
ref.SchoolYears	תשפ"ו, תשפ"ז, עם תאריכי התחלה וסיום ושנה נוכחית אחת
ref.ActivityDomains	12 תחומים: ריתמיקה, מוזיקה, תיאטרון ודרמה, תנועה וספורט, יוגה, חיות וטבע, מדע, גינון וקיימות, יצירה ואומנות, יהדות ומסורת, מסיבות, הסעות וטיולים
ref.EngagementTypes	שנתי רגיל, חד פעמי באישור מפקחת, תוספת מיתרת תל"ן
ref.SessionTypes	רגיל (תעריף × 1, נספר 1), כפול (תעריף × 2, נספר 1)
ref.ReportStatuses	7 סטטוסים (ראו כללים עסקיים)
ref.RejectionReasons	סיבות דחייה לגננת ולצוות, מרשימה סגורה
ref.StaffRoles	מנהלת מערכת, רפרנטית, צפייה בלבד
ref.Holidays	חגים וימים ללא פעילות. ריק, יש למלא מלוח משרד החינוך
ref.Settings	כל ערך שעשוי להשתנות: מועד הגשה, תוקף קוד, ספי התראה

היסטוריית שינויים: בשמונה טבלאות (ספקים, אנשי קשר, גנים, גננות, שיבוצים, התקשרויות, הזמנות, הגדרות) כל שינוי נשמר אוטומטית בסכמת history. דורש SQL Server 2016 ומעלה.

סטטוסים וכללים עסקיים

כל הכללים כאן אושרו בשיחות עם צופיה, דבורה ואילן, למעט מה שמסומן כפתוח בסוף המסמך. הערכים המספריים יושבים בטבלת ההגדרות ואפשר לשנות אותם בלי מתכנת.

סטטוסי דיווח

סטטוס	מי מעביר אליו	הערה
טיוטה	הספק	עדיין לא נשלח
ממתין לחתימת גננת	הספק, בשליחה	הגננת מקבלת הודעה
אושר ע"י הגננת	הגננת, עם קוד אימות	נשמרת ראיה לחתימה
נדחה ע"י הגננת	הגננת	עם סיבה מרשימה סגורה. לא נספר בתקרות
דורש תיקון	הרפרנטית	חוזר לספק
אושר סופית	הרפרנטית	אחרי השוואה מול החוזה
אושר ונעול	הרפרנטית	נכנס אוטומטית לתור הייצוא לפרוסי. תיקון דורש פנייה לרפרנטית

כניסה וקוד אימות

- **גננת** מזינה סמל גן ובוחרת את הנייד שלה מרשימה מוסתרת (050-***4567). בגן עם גננת אחת מדלגים על הבחירה.
- **ספק** מזין מספר ספק ובוחר את הנייד שלו מרשימת אנשי הקשר, באותה צורה.
- הקוד נשלח ב-SMS או בשיחה קולית, דרך mgroup. אורכו 6 ספרות ותוקפו 5 דקות.
- אחרי 3 ניסיונות שגויים **הנייד** ננעל ל-5 דקות. שאר הגננות או אנשי הקשר לא מושפעים.
- הקוד נשמר מוצפן (SHA-256 עם Salt). עד 5 קודים לנייד בשעה, כדי למנוע הצפה ועלויות.

תקרות

מצב	תקרת מפגשים	תקרה כספית	מה קורה
רגיל	נותרו יותר מ-3 מפגשים	נותר יותר מסכום של 3 מפגשים	
התראה	נותרו 3 מפגשים או פחות	נותר סכום של 3 מפגשים או פחות	התראה לספק בלבד
חסימה	הגיע לתקרה	הגיע לתקרה	הספק לא יכול לדווח. פונה בטלפון לרפרנטית
חריגה			רק הרפרנטית מאשרת, עם סיבה, ונרשם ביומן

שיעור כפול **משולם כתעריף כפול ונספר כמפגש אחד** בתקרת המפגשים. לכן ספק יכול להגיע לתקרה הכספית לפני תקרת המפגשים, וזו הסיבה ששתי התקרות נבדקות. החישוב יושב בתצוגה core.vw_EngagementUsage.

כללים נוספים

- **כפילות:** אותו תאריך לאותה התקשרות נכנס פעם אחת בלבד, גם בין חודשים. שיעור כפול מסומן כסוג מפגש, לא כשורה נוספת.
- **חג או שבת:** ביקור בתאריך כזה מסומן לבדיקה, לא נחסם.
- **התקשרות חד פעמית או תוספת מיתרה:** דורשת אישור מפקחת שמתועד במסד.
- **מסלול ידני:** גן שמסומן כידני מקבל הזנה של הרפרנטית עם סריקה. הדיווח נספר בתקרות בדיוק כמו דיווח דיגיטלי.
- **מועד הגשה:** עד ה-3 בחודש על החודש הקודם.

תשתית לפרוסי

החיבור לפרוסי ייבנה בשלב ב׳, אבל כל מה שהוא צריך במסד קיים כבר עכשיו. כך בשלב ב׳ בונים רק את רכיב השליחה, בלי לגעת במבנה הנתונים או בדיווחים שכבר נצברו.

רכיב	איפה	מה הוא עושה
מזהה ספק בפרוסי	core.Suppliers.ProcySupplierId	ריק היום. אם "מספר ספק" הוא כבר המזהה של פרוסי, ממלאים אותו באותו ערך
מספר הזמנה בפרוסי	core.WorkOrders.ProcyOrderNumber	קושר כל הזמנת עבודה להזמנה המקבילה בפרוסי
מספר עוסק	core.Suppliers.VatNumber	כנראה יידרש לחיבור למערכת שכר, נאסף מראש
צילום תעריף בשורה	ops.ReportLines.TariffApplied	הסכום שיישלח לפרוסי לא ישתנה אם החוזה יעודכן אחר כך
תצוגת הייצוא	procy.vw_ReportsForExport	שורה לכל דיווח נעול: מספר ספק, סמל גן, חודש, מפגשים, סכום, מספר הזמנה. נקודת המוצא לאפיון החיבור
תור ייצוא	procy.Outbox	כל דיווח שננעל נכנס אוטומטית (טריגר), עם צילום הנתונים כ-JSON. סטטוסים: ממתין, נשלח, אושר, נכשל
אצוות חודשיות	procy.ExportBatches	ריכוז הייצוא לפי חודש, עם סכום כולל לבקרה

איך זה יעבוד בשלב ב׳: תהליך אחד קורא מהתור את כל מה שבסטטוס ממתין, שולח לפרוסי (API או קובץ, לפי מה שיתברר), ומעדכן סטטוס ואסמכתא. דיווח שנכשל נשאר בתור לניסיון חוזר. דיווח לא יכול להישלח פעמיים, כי התור מאפשר רשומה פעילה אחת לכל דיווח.

ייבוא הנתונים מהאקסל

831 מתוך 973 שורות התקשרות נכנסו למסד. 195 שורות נדחו ועברו לצופיה לתיקון, ו-105 נכנסו עם אזהרה לבדיקה. הכלל: כפילות או ערך לא בטוח לא נכנס.

ישות	נכנסו	נדחו
גנים	391	3
גננות	374	17
ספקים	107	10
אנשי קשר לספקים	124	21
התקשרויות	831	142
הזמנות עבודה	1,200	1

למה התקשרויות נדחו

סיבה	שורות	דוגמה
תחום לא מזוהה	37	"תוספת חוג בסוף השנה", "פעילות חד"פ באישור מפקחת": לא כתוב איזו פעילות
תחום לא חד משמעי	33	"ריתמיקה ומסיבות", "מדע וטבע": מתאים לשני תחומים
מספר ספק חסר, שגוי או לא תואם לשם	25	"מפעיל חדש" במקום מספר, 27152 (5 ספרות, כנראה 287152)
תחום חסר	16	התא ריק
הגן או הספק של השורה נדחו	12	מספיק לתקן את הגן או הספק
מפגשים חסרים או לא מספר שלם	10	"7+1 מקוצר", "שיעור וחצי"
תעריף חסר או לא תואם	5	עלות לפי הגננת 220, לפי ההסכם 230
שורה כפולה	4	אותו גן, ספק, תחום ותעריף פעמיים

אזהרות (נכנסו, לבדיקה)

- **31** התקשרויות שבהן ההזמנות גבוהות מהתקציב השנתי.
- **21** ספקים בלי נייד תקין. לא יוכלו להתחבר עד שיתוקן.
- **18** ספקים בלי מייל.
- **18** התקשרויות חד פעמיות או תוספות, בלי אישור מפקחת מתועד.
- **17** גנים בלי גננת עם נייד תקין. לא ניתן יהיה לאשר בהם דיווחים.

סדר הרצה

1. ליצור מסד חדש ב-SQL Server, מומלץ עם Collation עברי (Hebrew_100_CI_AS), כדי שמיון וחיפוש בעברית יעבדו נכון.
2. להריץ 01_create_schema.sql.
3. להריץ 02_enable_history.sql (אם הגרסה 2016 ומעלה).
4. להריץ 03_reference_data.sql.
5. **בסביבת בדיקות:** להריץ 05_test_data.sql. **בסביבת ייצור:** להריץ 04_import_data.sql.
6. אחרי שצופיה מתקנת את האקסל: להריץ שוב את import_excel.py, ולהריץ את ה-04 החדש על מסד נקי.

הייבוא רץ כטרנזקציה אחת: אם משהו נכשל באמצע, שום דבר לא נכנס. הסקריפט גם בודק שמספר ההתקשרויות וההזמנות שנכנסו שווה בדיוק למספר הצפוי.

נקודות פתוחות

המבנה עובד גם בלי התשובות האלה, אבל חלקן משפיעות על הנתונים שיעלו לאוויר. החשובה ביותר היא הראשונה.

#	שאלה	למי	למה זה חשוב
1	האקסל מסומן תשפ"ו, והשנה הנוכחית היא תשפ"ז. האם יש טבלה מעודכנת לתשפ"ז?	צופיה, דבורה	ההתקשרויות שיובאו שייכות לשנה שהסתיימה. בלי טבלת תשפ"ז אין לספקים על מה לדווח
2	איזו גרסת SQL Server מותקנת?	אילן	היסטוריית שינויים ו-JSON דורשים 2016 ומעלה
3	מי בונה את שכבת ה-API ובאיזו טכנולוגיה? האם Power Apps עדיין על הפרק?	אילן	דף HTML לא מתחבר ישירות ל-SQL Server
4	כניסת צוות אריאל: דרך Active Directory של הארגון, או קוד ב-SMS כמו ספקים?	אילן	קובע אם ממלאים את WindowsLogin
5	אישור ה-CISO לקוד אימות ב-SMS ובשיחה קולית דרך mgroup	אילן, CISO	תנאי לעלייה לאוויר
6	שליחת מיילים	אילן	התראות ותזכורות

#	שאלה	למי	למה זה חשוב
	מהשרת: האם יש SMTP Relay פנימי?		במייל
7	האם "מספר ספק" הוא המזהה של הספק בפרוסי? ואיך אוספים מספר עוסק?	דבורה	קובע איך מתחברים לפרוסי בשלב ב'
8	כמה זמן שומרים מספרי טלפון ודיווחים ישנים?	CISO	חוק הגנת הפרטיות ותקנות אבטחת מידע
9	האם הרפרנטיות מחולקות לפי גנים?	צופיה	כל רפרנטית תראה רק את התור שלה
10	רשימת מפקחות ושיוך כל גן למפקחת	צופיה	בלי זה אי אפשר לתעד אישור מפקחת
11	אחרי כמה ימים נשלחת תזכורת לגננת, ואחרי כמה הרפרנטית מקבלת התראה?	צופיה	שני ערכים ריקים בטבלת ההגדרות
12	תאריכי שנת הלימודים ולוח החופשות	צופיה	ההנחה היא 1.9 עד 31.8. לוח החגים ריק
13	31 התקשרויות עם הזמנות מעל התקציב השנתי: מכוון?	דבורה	אם כן, צריך להבחין בין חריגה מאושרת לטעות